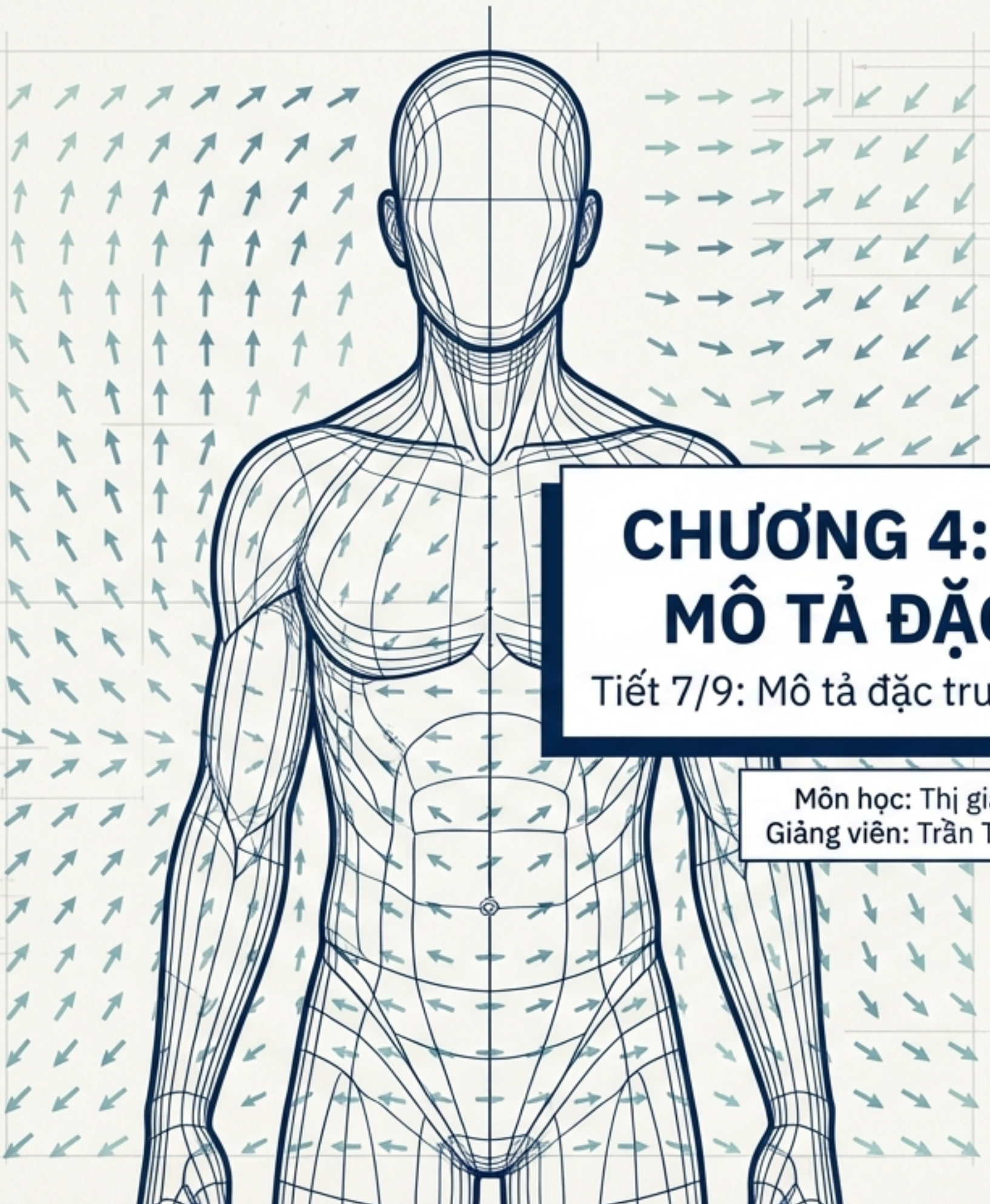




CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG ẢNH

Tiết 7/9: Mô tả đặc trưng vùng HOG và kết cấu LBP

Môn học: Thị giác máy tính (INFO3111)
Giảng viên: Trần Thành Thắng | Lớp: IT23M

1

0

1

0

1

0

0

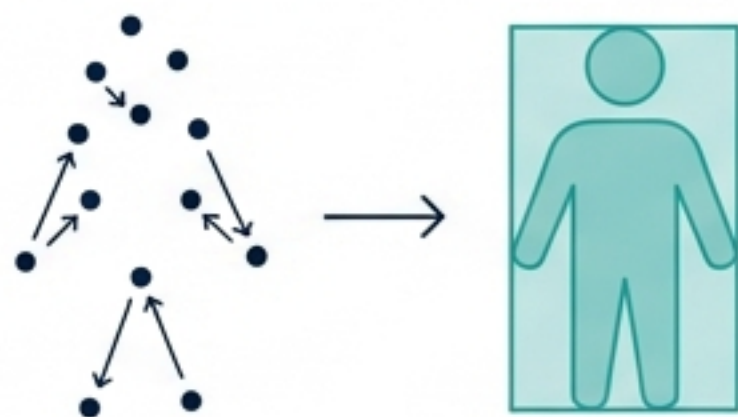
1

1

1

0

Mục tiêu và Lộ trình bài học



Kiến thức nền tảng

Phân biệt Đặc trưng Vùng (Region) so với Đặc trưng Điểm (Point rời rạc).



2	4	3
3	1	1
1	3	0

Cơ chế Trích xuất

Giải mã thuật toán HOG (phân tích Hình dáng) và LBP (phân tích Kết cấu bề mặt).

ooo

```
import cv2
import numpy as np

# Initialize HOG descriptor
hog = cv2.HOGDescriptor()
hog.setSVNDetector(cv2.HOGDescriptor_
getDefaultPeopleDetector())

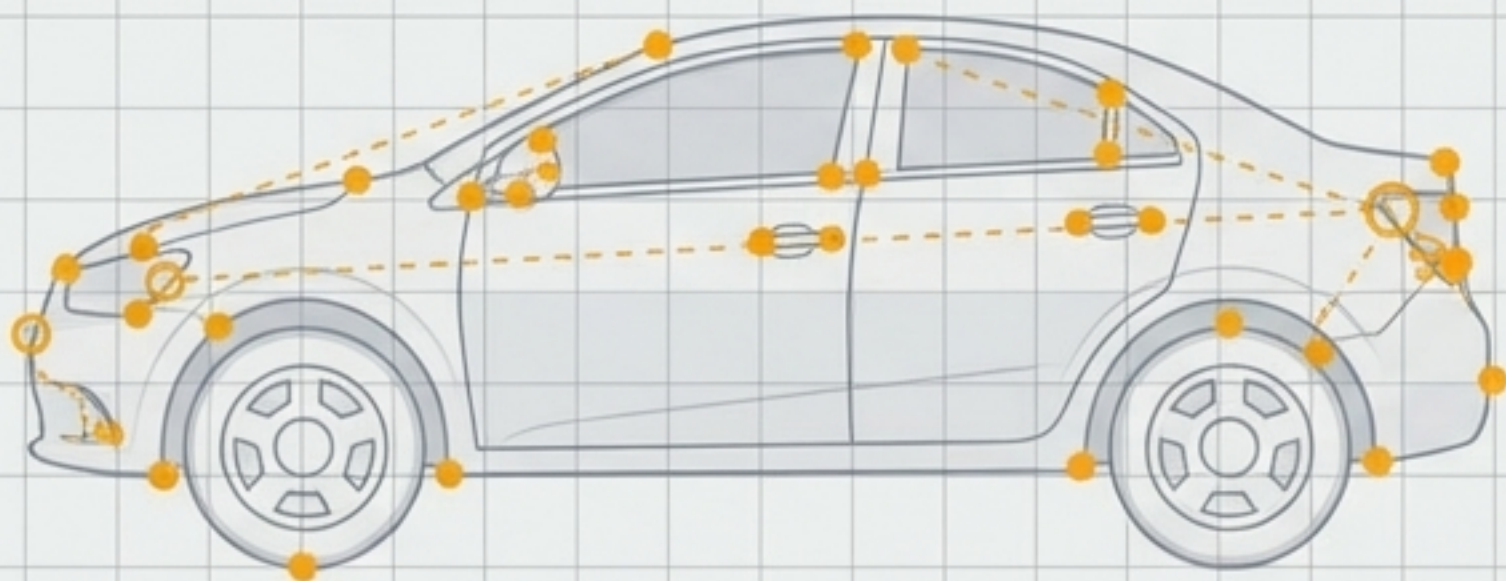
# Detect people
(rects, weights) = hog.detectMultiScale(image,
winStride=(4, 4), padding=(8, 8),
scale=1.05)
```

Kỹ năng Thực chiến

Ứng dụng thư viện OpenCV (cv2.HOGDescriptor) để phát hiện người đi bộ.

Bước chuyển mình: Từ Điểm (Point) đến Vùng (Region)

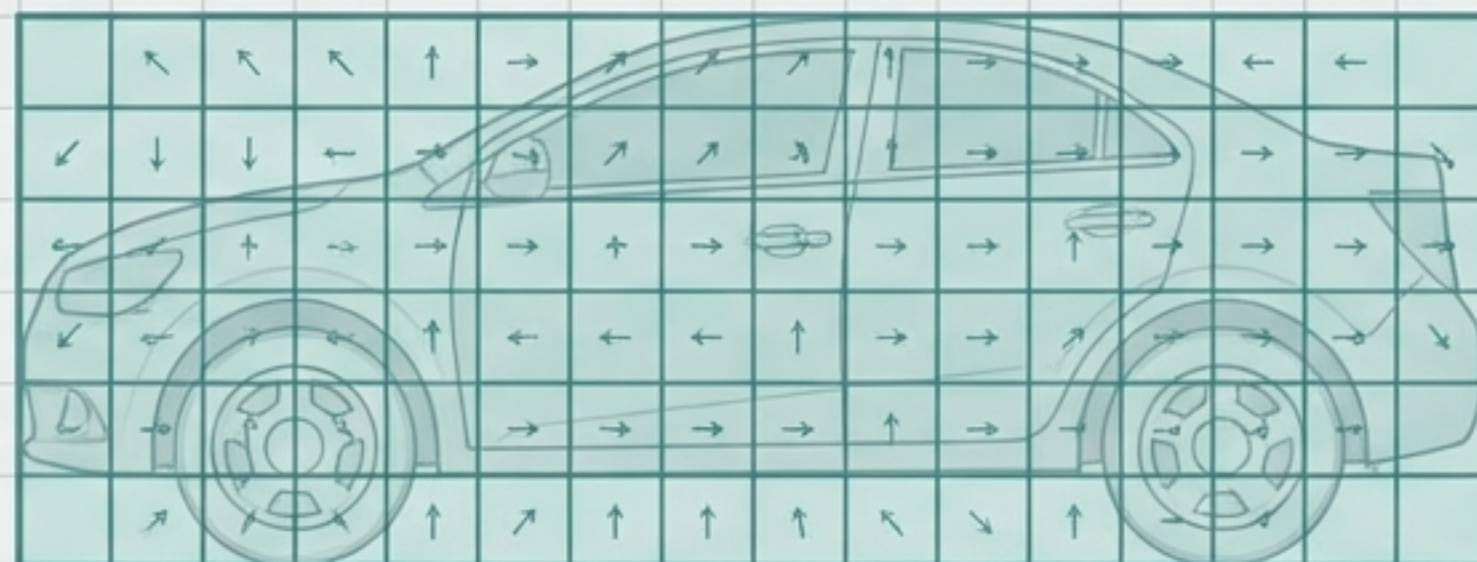
Đặc trưng Điểm (SIFT/SURF)



Tập trung vào các điểm rời rạc (keypoints, góc, đốm).

Hiệu quả cho ghép ảnh hoặc theo dõi điểm, nhưng thiếu cái nhìn tổng thể về hình dáng.

Đặc trưng Vùng (HOG/LBP)



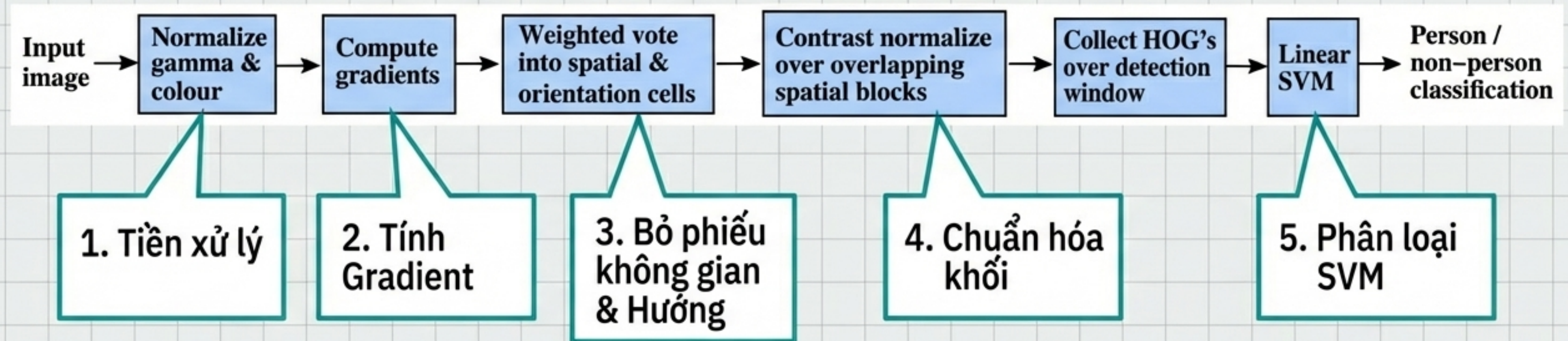
Phân tích toàn bộ vùng không gian chứa vật thể.

Bắt buộc phải có để nhận diện các cấu trúc phức tạp, thay đổi linh hoạt như con người.

Tổng quan về HOG (Histogram of Oriented Gradients)

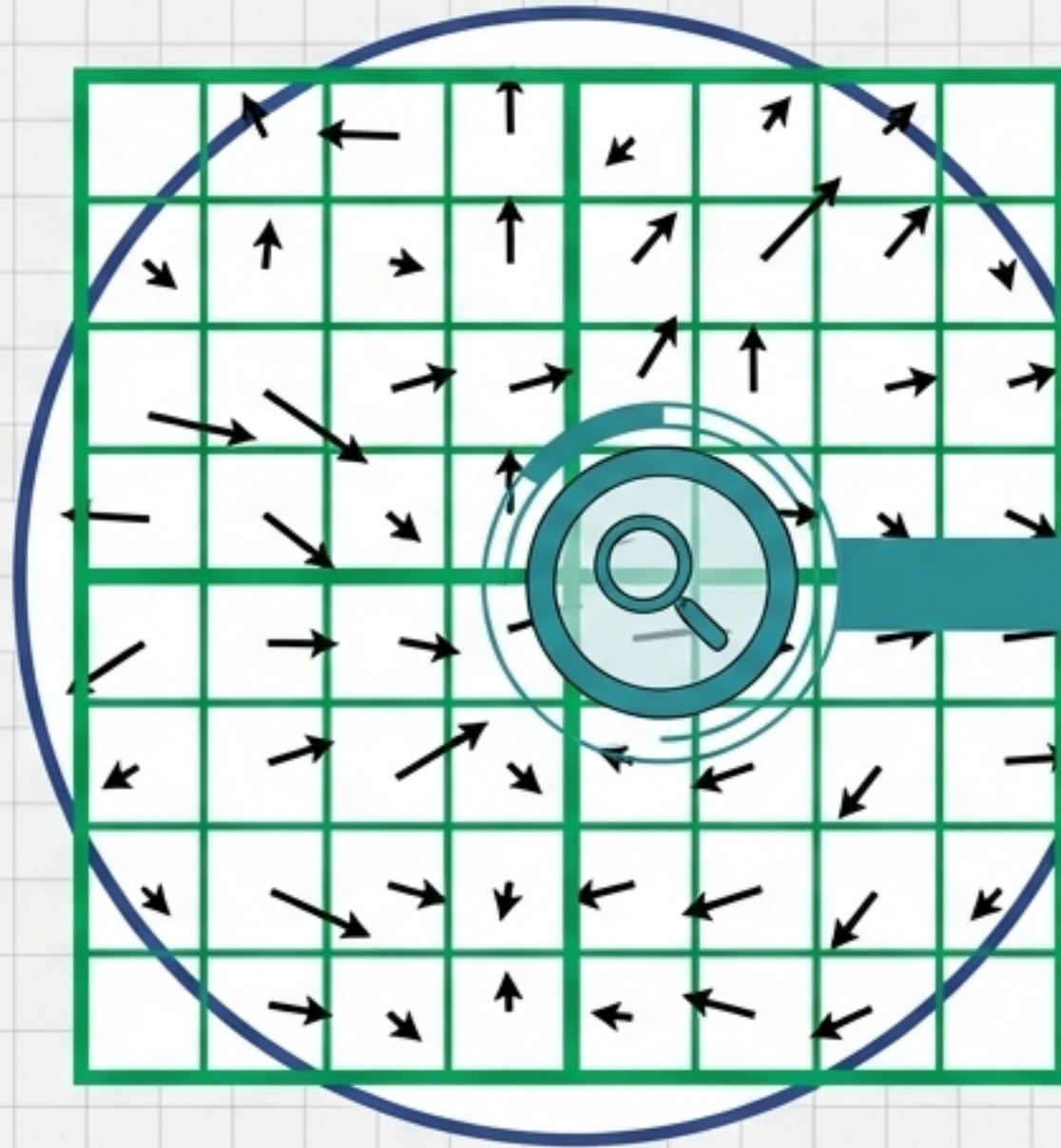
Khái niệm: Bộ mô tả trích xuất cấu trúc hình dáng thông qua sự phân bố của hướng gradient (đạo hàm cục bộ).

Cột mốc: Dalal & Triggs (2005) - Tiêu chuẩn vàng cho hệ thống phát hiện người đi bộ.

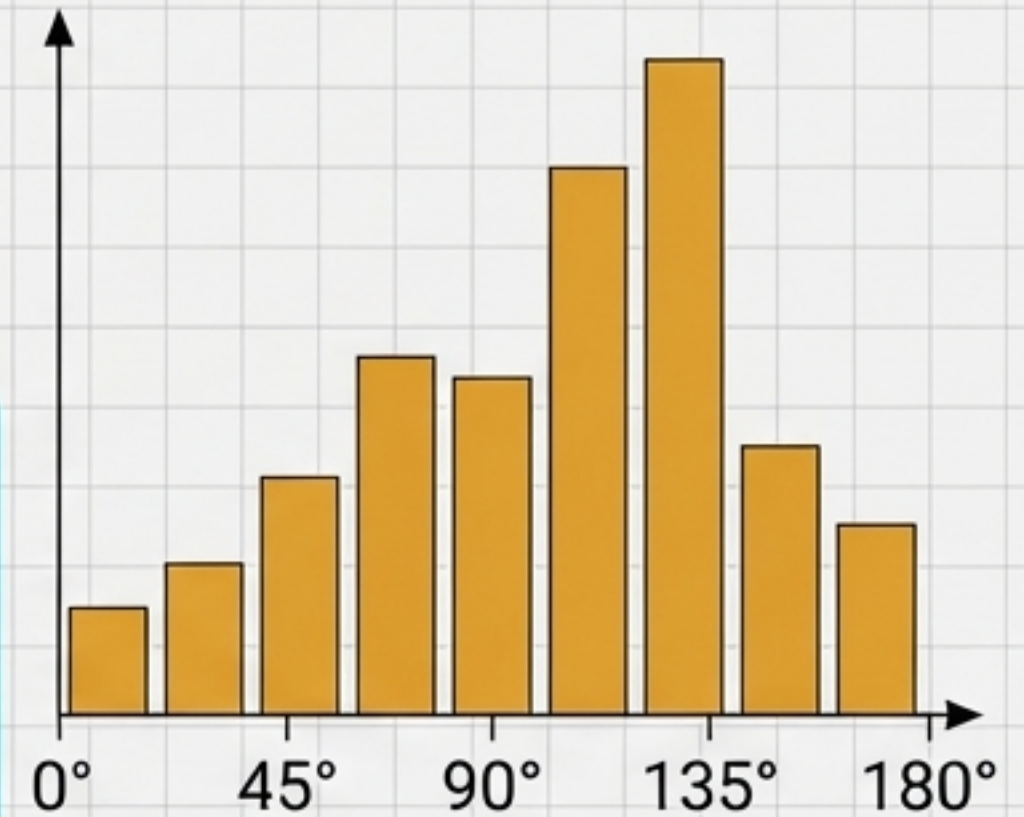


HOG Bóc tách B1: Tính Gradient & Bỏ phiếu theo Ô (Cells)

- 1. Ảnh được chia thành các ô nhỏ (VD: 8x8 pixel).
- 2. Tại mỗi ô, các pixel tính độ lớn và hướng gradient.
- 3. Pixel “bỏ phiếu” vào một biểu đồ lược sử 9 bin (0° - 180°).



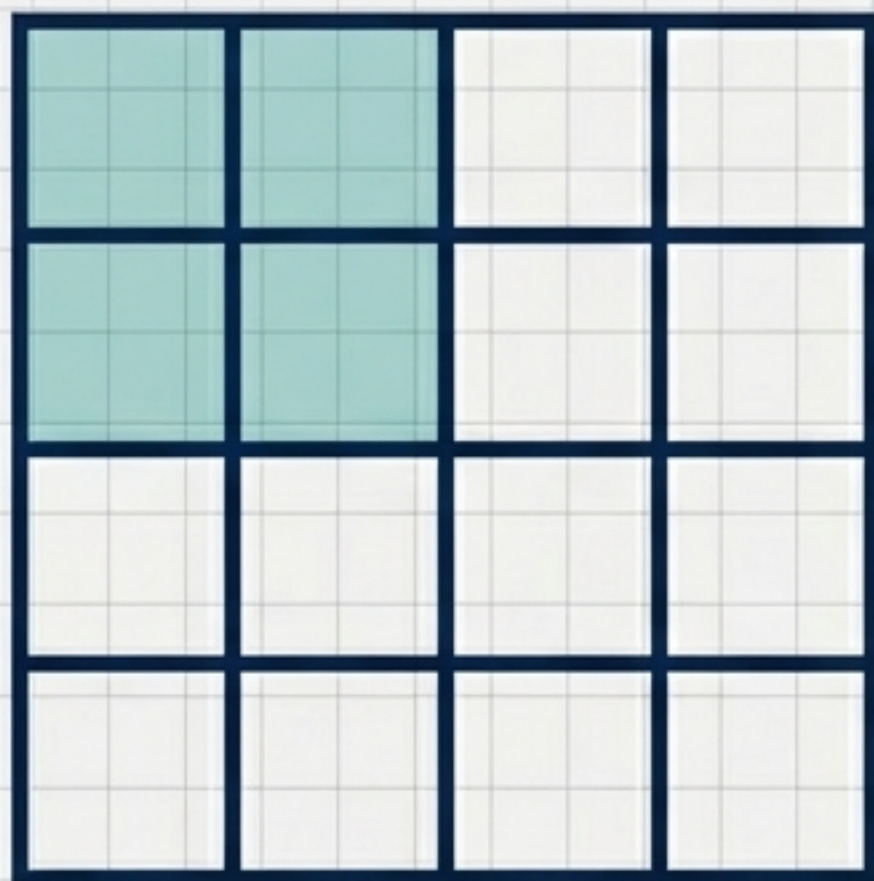
Biểu đồ Lược sử 9-Bin



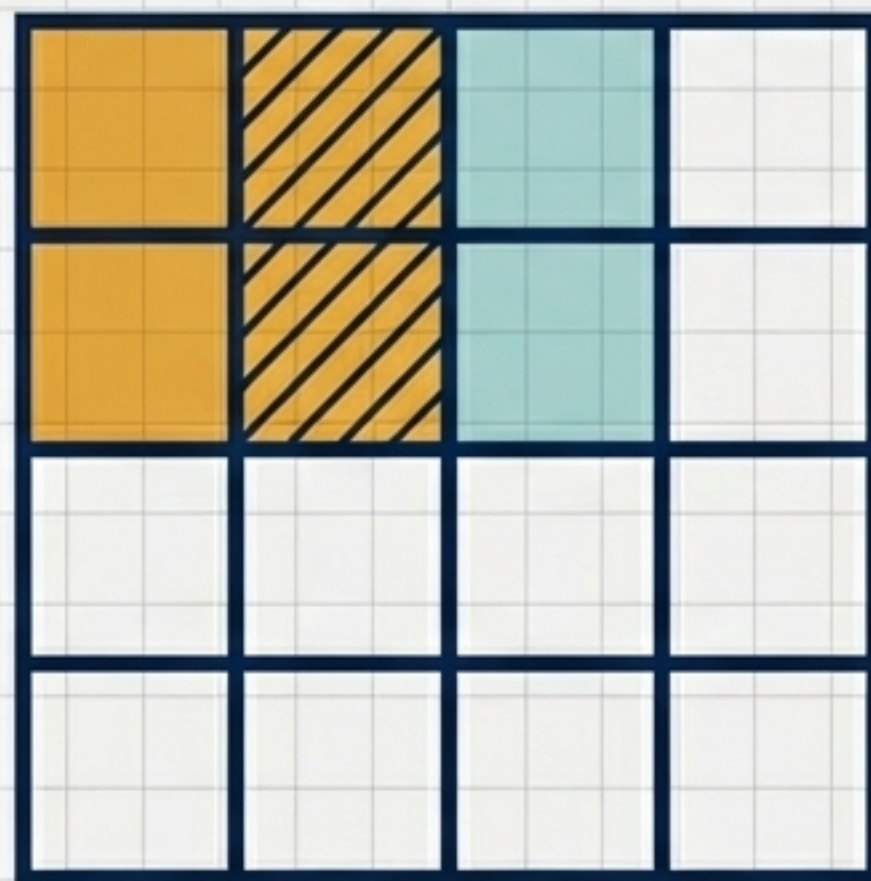
HOG Bóc tách B2: Nhóm Khối (Blocks) & Cơ chế Chồng lấp

Biểu đồ của từng ô riêng lẻ rất nhạy cảm với nhiễu cục bộ.

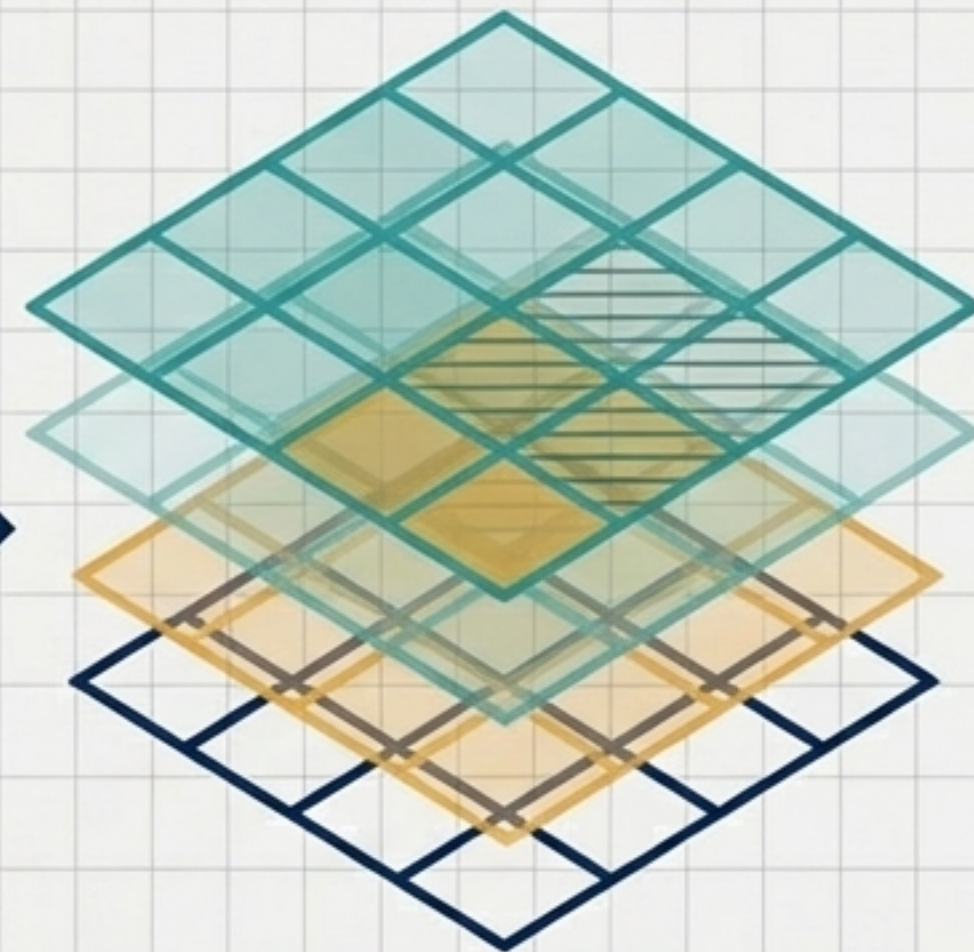
Giải pháp: Nhóm 2x2 ô thành một **Khối** (Block). Các khối trượt chồng lấp lên nhau (50%) để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ đặc trưng biên nào.



Khối 1



Khối 2 (Trượt)



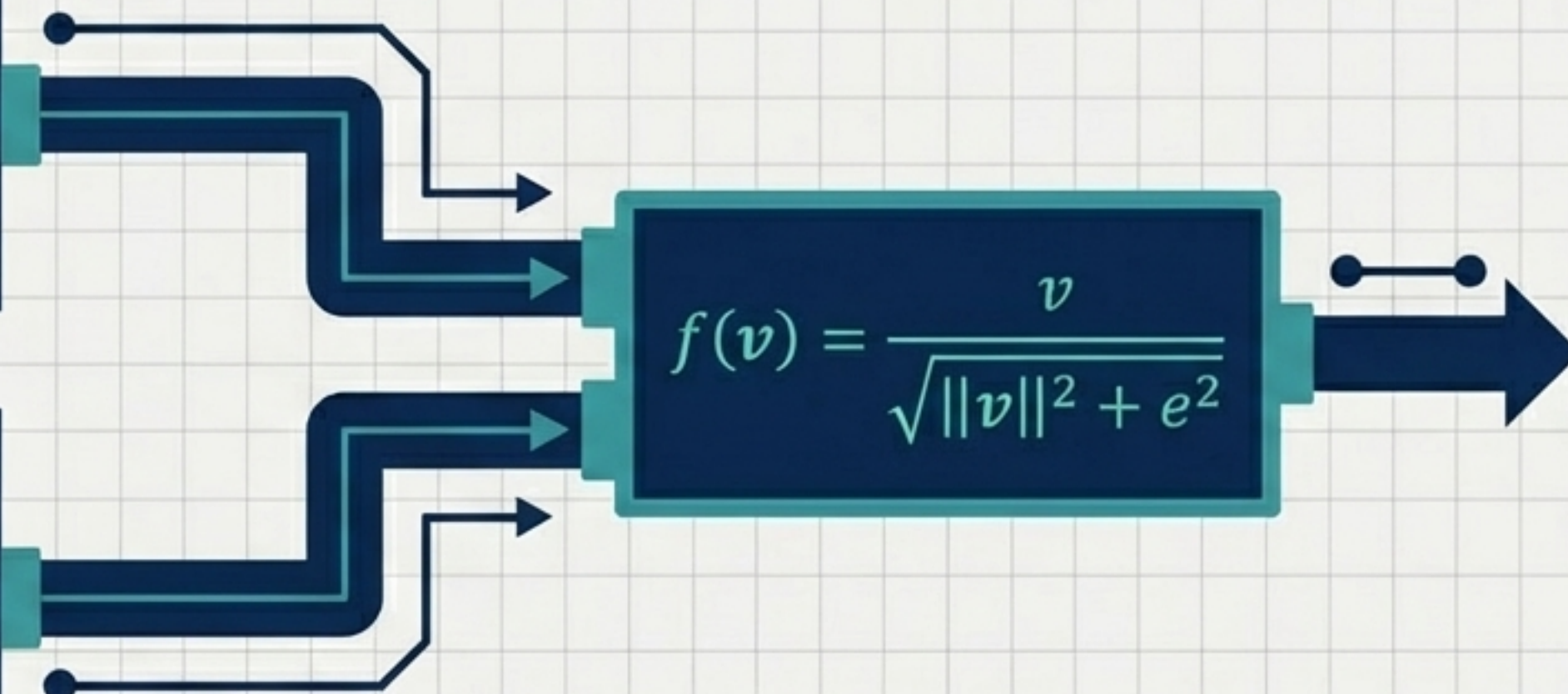
Mật độ Dữ liệu

HOG Bóc tách B3: Chuẩn hóa Khối (Block Normalization)

Ảnh bị bóng đổ



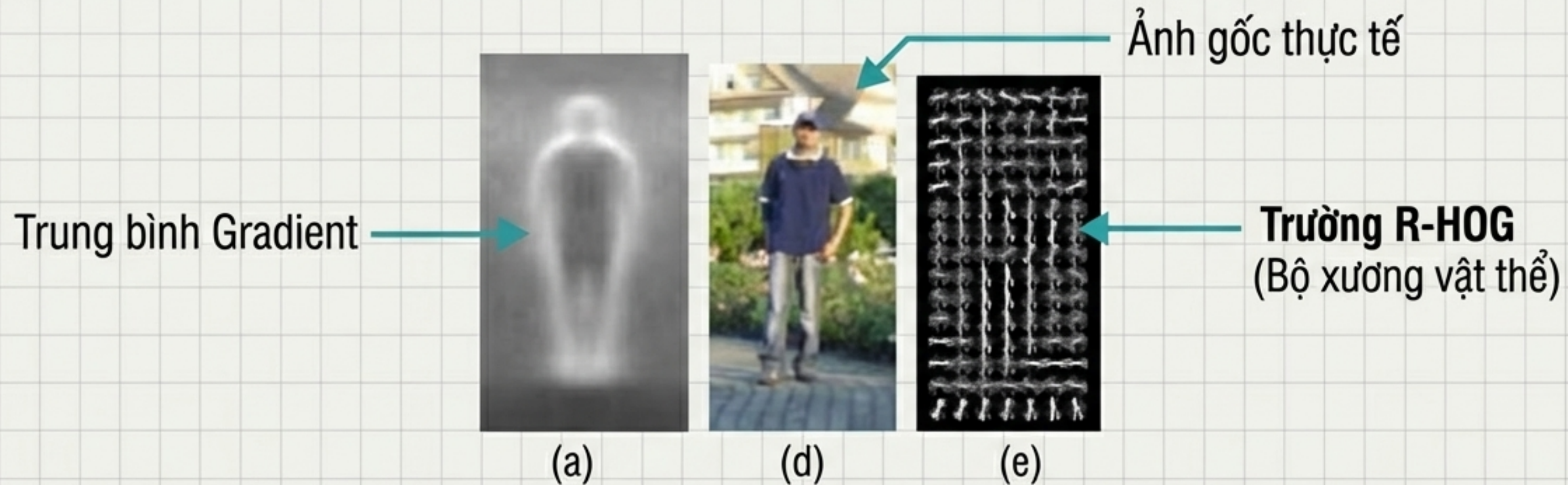
Ảnh dư sáng



Mục tiêu tối thượng: Đạt tính **Bất biến** với **chiếu sáng (Illumination Invariance)**. Dù ảnh bị tối đi hay bóng đổ, tỷ lệ hướng tương đối giữa các gradient vẫn được bảo toàn tuyệt đối.

Kết xuất HOG: Vector Khổng lồ và Trục quan hóa

Nối tất cả các vector khối lại tạo thành một vector đặc trưng duy nhất (VD: 3.780 chiều).
Nó loại bỏ hoàn toàn màu sắc, chỉ giữ lại “bộ xương” cấu trúc của vật thể.



... [0.12, 0.45, 0.89, 0.01, 0.23, 0.67,, 0.05, 0.98, 0.14, ...] ...

Vector đặc trưng: 3.780 dimensions

Ứng dụng SOTA: HOG + SVM Phát hiện Người đi bộ

- **Sự kết hợp kinh điển:** Đặc trưng HOG HOG (trích xuất đường bao cơ thể) + Bộ phân loại Linear SVM.
- Hoạt động cực kỳ ổn định nhờ cấu trúc hình học cố định của con người.



```
hog = cv2.HOGDescriptor()  
hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())  
(rects, weights) = hog.detectMultiScale(image)
```

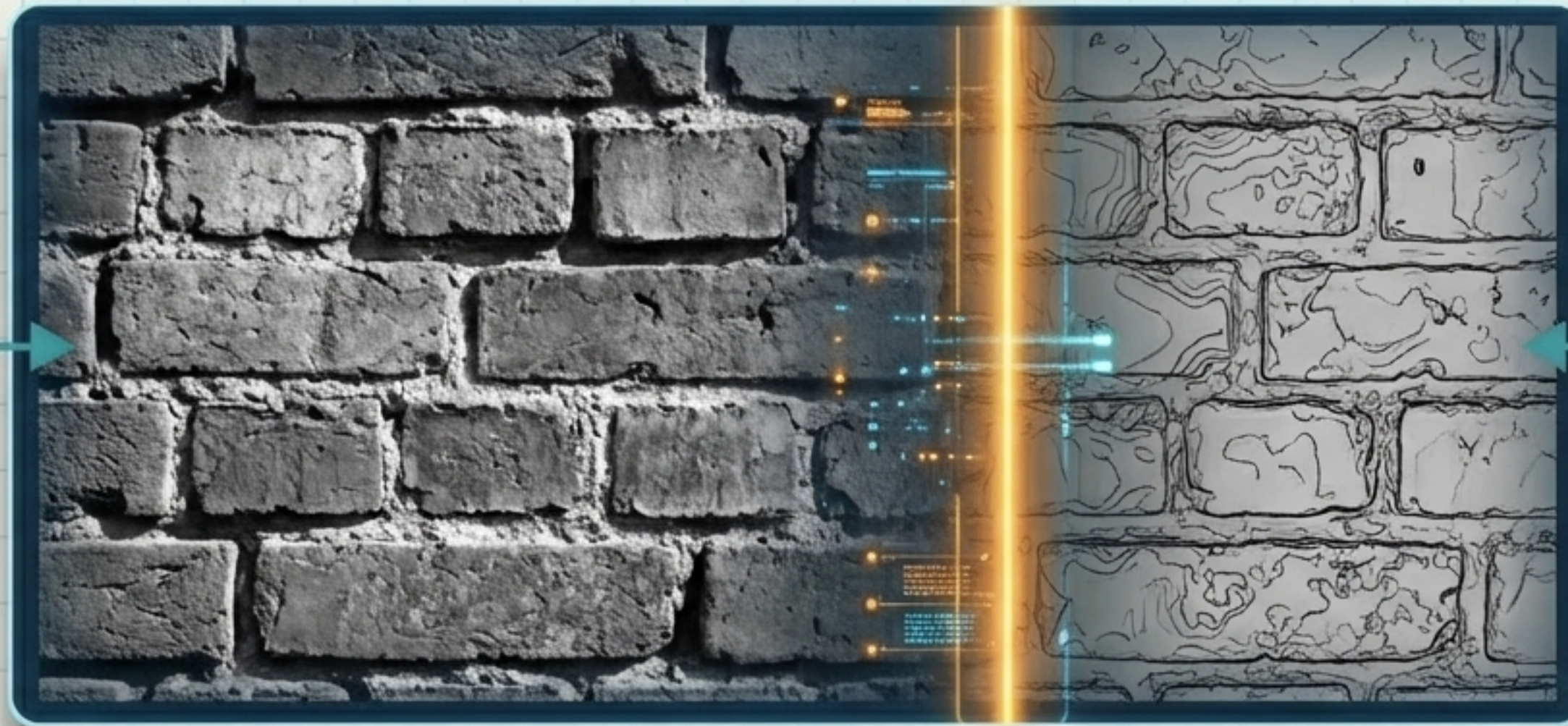

Giới thiệu LBP (Local Binary Patterns)

Bộ mô tả đặc trưng Kết cấu (Texture).

Hoạt động cực nhanh (thời gian thực) và miễn nhiễm với sự thay đổi cường độ sáng toàn cục.

Giải pháp lý tưởng cho phân tích bề mặt.

Ảnh thô
(Raw Texture)



Bản đồ
cấu trúc LBP

Cơ chế LBP: Ngưỡng hóa Cục bộ (Local Thresholding)

Quy tắc sinh tồn: Chọn pixel trung tâm làm mốc. So sánh 8 pixel lân cận.
Nếu $\geq$ tâm $\rightarrow$ Gán 1. Nếu $<$ tâm $\rightarrow$ Gán 0.

1. Ảnh gốc 3x3

89	120	15
50	54	30
200	90	12

2. So sánh với Tâm

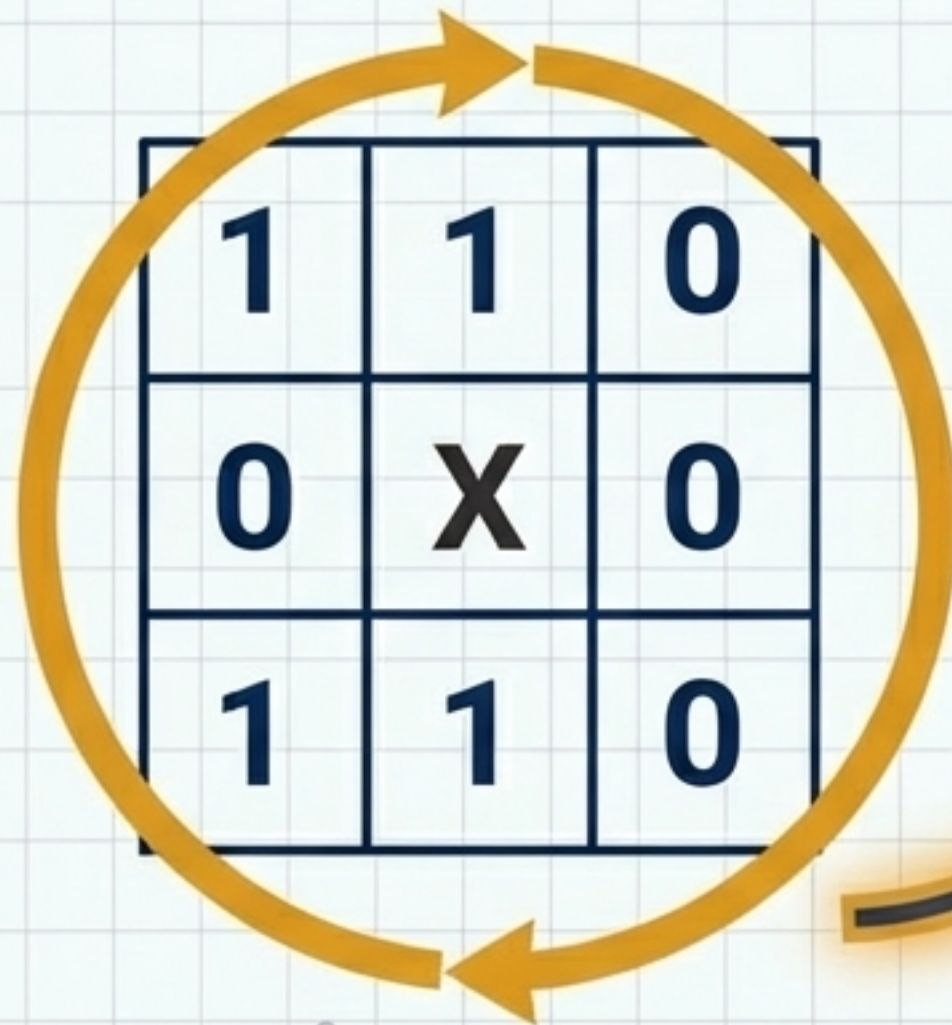
89 ≥ 54	120 ≥ 54	15 < 54
200 ≥ 54	54	30 < 54
90 ≥ 54	12 ≥ 54	12 < 54

3. Ma trận Nhị phân

1	1	0
0	X	0
1	1	0

Từ Mã Nhị phân đến Vector Đặc trưng LBP

1. Đọc chuỗi 8 bit theo chiều kim đồng hồ.
2. Chuyển sang hệ Thập phân (0 - 255).
3. Lập biểu đồ tần suất (Histogram) cho toàn ảnh.



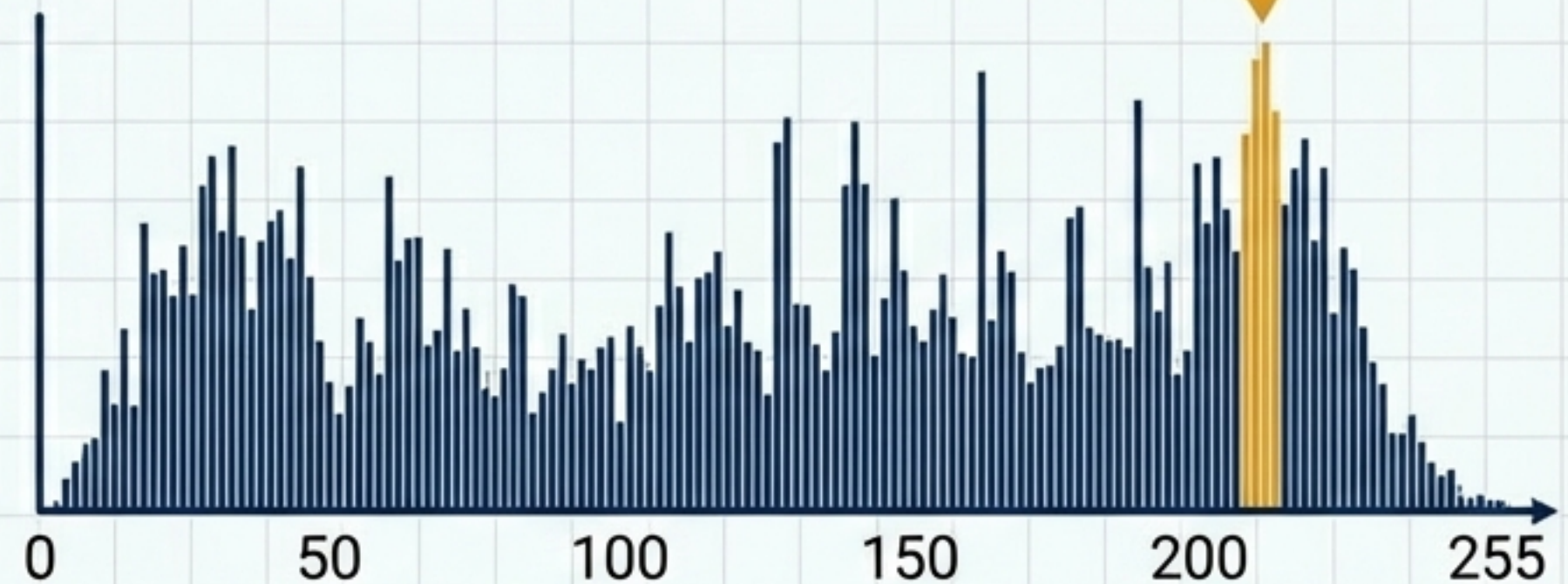
1 1 0 1 0 0 0 1 1

1 1 0 1 0 0 1 1

(Nhị phân)



211
(Thập phân)



Histogram 256-Bin (Texture Fingerprint)

Tổng hợp Công cụ: HOG vs. LBP

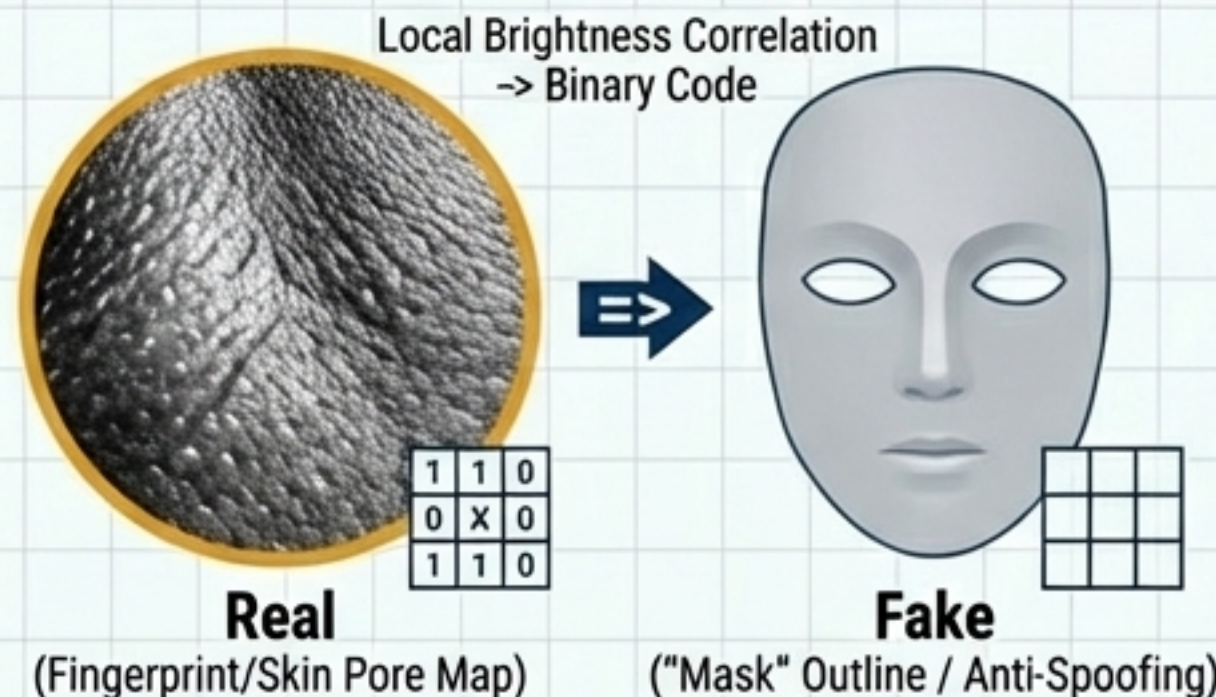
HOG (Hình dáng / Shape)



Bản chất: Thống kê hướng gradient (đường viền).

Sức mạnh: Nhận diện cấu trúc tổng thể ổn định, **phát hiện người đi bộ**.

LBP (Kết cấu / Texture)



Bản chất: Mã hóa tương quan sáng tối cục bộ thành nhị phân.

Sức mạnh: Nhận diện bề mặt chi tiết, **chống giả mạo khuôn mặt** (Face PAD).

Kỹ thuật Thực chiến: Góc nhìn Developer

Tham số cần Tối ưu (Tuning)

- **winSize**: Kích thước cửa sổ trượt (VD: 64x128 cho người).
- **blockSize**: Kích thước khối chuẩn hóa (VD: 16x16).
- **blockStride**: Khoảng cách trượt khối (VD: 8x8).
- **cellSize**: Kích thước ô bỏ phiếu (VD: 8x8).
- **nbins**: Số thùng hướng gradient (Thường là 9).

```
import cv2
```

```
# 1. Khởi tạo bộ mô tả HOG
hog = cv2.HOGDescriptor(
    _winSize=(64,128),
    _blockSize=(16,16),
    _blockStride=(8,8),
    _cellSize=(8,8),
    _nbins=9)
```

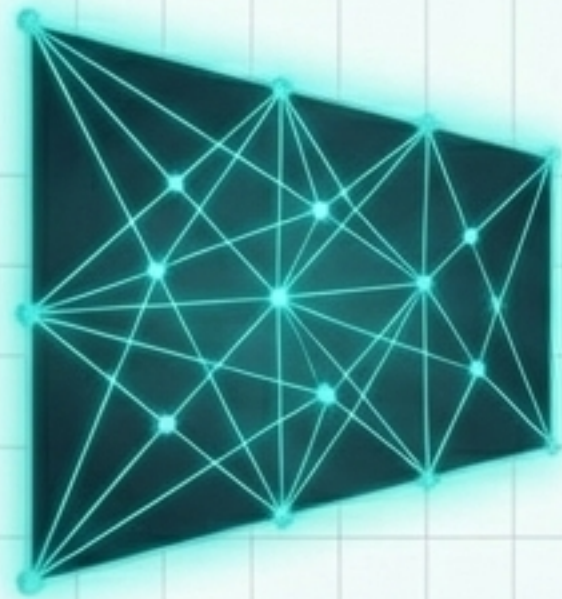
```
# 2. Tính toán Vector Đặc trưng
features = hog.compute(image)
```

⚠ **Lưu ý:** HOG nhạy cảm với phép xoay ảnh lớn. Cần đảm bảo dữ liệu đầu vào có góc nhìn đồng nhất.

Tổng kết Tiết 7 & Mở khóa Tiết 8

Chúng ta đã có “Ngôn ngữ” để máy tính hiểu ảnh:
Đặc trưng vùng (HOG) và Đặc trưng kết cấu (LBP).

**Câu hỏi: Làm thế nào để so sánh hàng triệu vector này
để nhận diện 2 bức ảnh chụp cùng một vật thể?**



Vector Hình dáng



Vector Kết cấu

ĐÓN XEM TIẾT 8: SO KHỚP ĐẶC TRƯNG (FEATURE MATCHING) - BRUTE-FORCE & FLANN